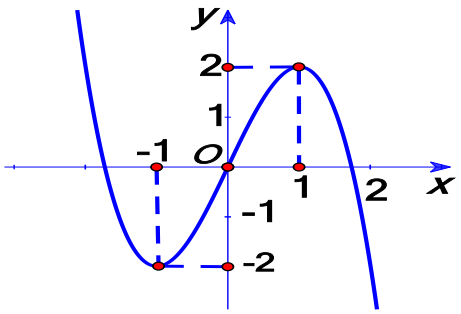
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
TỔ: TOÁN – TIN
ĐỀ CHUNG

ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG THI TN TỪ NĂM 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào đưới đây?



A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-2;2)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-2;1)$

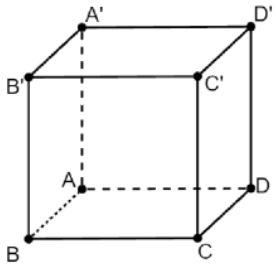
Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -4. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, khi đó tổng của các vecto $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}$ là



A. $\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AD'}$. **C.** $\overrightarrow{A'C'}$. **D.** $\overrightarrow{AB'}$.

Câu 4. Tìm $\int(2x+1)\mathrm{d}x$.

A. $2x+1+C$. **B.** x^2+x. **C.** x^2+x+C. **D.** $2+C$.

Câu 5. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f(x) + 2\sin x \right] \mathrm{d}x$.

A. $I = 5 + \dfrac{\pi}{2}$. **B.** $I = 3$. **C.** $I = 5 + \pi$. **D.** $I = 7$.

Câu 6. Trong kì thi chọn học sinh giỏi ở cụm trường THPT A, môn Toán có 25 học sinh tham gia kết quả điểm bài thi của học sinh được thể hiện trong bảng sau:

Điểm bài thi	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)
Số bài thi	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. $18,5$. **B.** $10,5$. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;-3;-2)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2;-5;1)$ có phương trình là

A. $2x - 5y + z - 17 = 0$. **B.** $2x - 5y + z + 17 = 0$. **C.** $2x - 5y + z - 12 = 0$. **D.** $2x - 3y - 2z - 18 = 0$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z+2}{3}$ và $\Delta_2 : \dfrac{x}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-1}{-1}$.

Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 là:

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \pi + k2\pi;\ x = \dfrac{\pi}{8} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 10. Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = 6$ và công bội $q = -\dfrac{1}{2}$. Tính u_5?

A. $\dfrac{3}{8}$. **B.** -3. **C.** $-\dfrac{3}{8}$. **D.** $-\dfrac{4}{3}$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(2x) > \log_2 5$ là

A. $\left(\dfrac{5}{2};+\infty\right)$. **B.** $\left(\dfrac{2}{5};+\infty\right)$. **C.** $\left(0;\dfrac{5}{2}\right)$. **D.** $\left(0;\dfrac{2}{5}\right)$.

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là $3a^2$ và chiều cao $2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. a^3. **B.** $6a^3$. **C.** $3a^3$. **D.** $2a^3$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, trong mỗi ý a) b) c) d) chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) Gọi hai điểm cực trị của hàm số là $x_1; x_2$. Khi đó giá trị $x_1 \cdot x_2 = -1$.

d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1;2)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x + 1$.

a) $\int f(x)dx = x^2 + x + C$.

b) $\int_0^1 \left[(x-1).f(x)\right]dx = -\frac{2}{3}$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 2$ Thì $F(x) = x^2 + x - 1$.

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 2$ và $\frac{1}{F(1)} + \frac{1}{F(2)} + ... + \frac{1}{F(99)} + \frac{1}{F(100)} = \frac{a}{b}$ thì $a + b = 201$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;0), B(0;0;2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z - 3 = 0$.

a) Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}(1;2;-2)$.

b) Nếu $C(1;2;3); D(3;3;3)$ thì $CD // (\alpha)$.

c) Khoảng cách từ A đến (α) là $d(A,(\alpha)) = \frac{7}{3}$.

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và tạo với mặt phẳng (Oxz) một góc $60°$, mặt phẳng (P) đi qua $N(-1;1;1)$.

Câu 4. Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\frac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{15}{44}$.

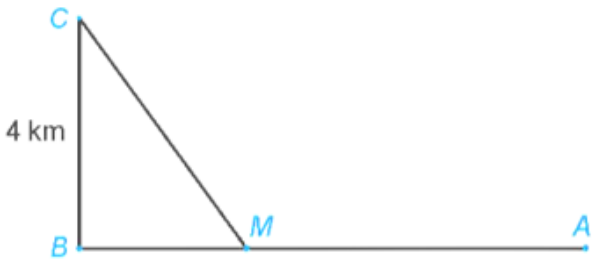
d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Gọi D là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC. Độ dài đoạn $AD=\frac{\sqrt{a}}{3}$, giá trị của a là?

Câu 2. Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t)=A\cdot(0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau tối thiểu bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết $A=780$ (triệu đồng).

Câu 3. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như Hình vẽ.



Khoảng cách từ C đến B là 4 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Xác định tổng chi phí lắp đặt ít nhất để nối dây từ vị trí A trên đất liền ra đảo C

Câu 4. Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao $21\,\text{m}$ và rộng $70\,\text{m}$ (**Hình 33**).



(Nguồn: https://shutterstock.com)

Hình 33

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, xét đường thẳng Δ đi qua điểm $M(3;1;1)$, nằm trong mặt phẳng $(\alpha): x+y-z-3=0$. Khi Δ tạo với đường thẳng $d: \begin{cases} x=1 \\ y=4+3t \\ z=-3-2t \end{cases}$ một góc nhỏ nhất thì đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_{\Delta}=(5;b;c)$. Giá trị của $b+c$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là $0,1\%$ và $0,2\%$. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T=a+2b$.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	A	C	D	D	A	B	B	A	A	B

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đúng	a) Đúng	a) Sai	a) Đúng
b) Sai	b) Đúng	b) Sai	b) Sai
c) Đúng	c) Sai	c) Đúng	c) Sai
d) Sai	d) Đúng	d) Sai	d) Đúng

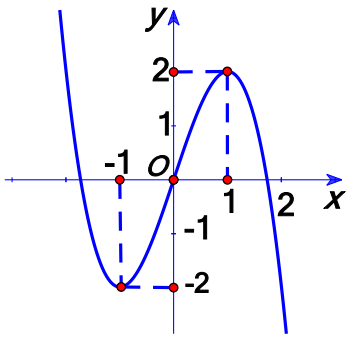
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	86	10	460	980	- 3	20

LỜI GIẢI CHI TẾT

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào đưới đây?



A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-2;2)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-2;1)$

Lời giải

Dựa vào đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

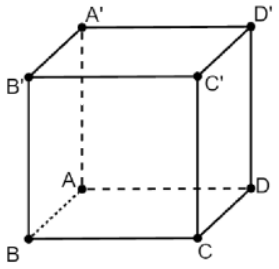
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -4. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -4.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, khi đó tổng của các vecto $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}$ là



A. $\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AD'}$. **C.** $\overrightarrow{A'C'}$. **D.** $\overrightarrow{AB'}$.

Lời giải

Do $ACC'A'$ là hình bình hành, theo quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.

Câu 4. Tìm $\int(2x+1)\mathrm{d}x$.

A. $2x+1+C$. **B.** x^2+x. **C.** x^2+x+C. **D.** $2+C$.

Lời giải

$\int(2x+1)\mathrm{d}x=x^2+x+C$ vì $\left(x^2+x+C\right)'=2x+1$.

Câu 5. Cho $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $I=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\left[f(x)+2\sin x\right]\mathrm{d}x=5$.

A. $I=5+\dfrac{\pi}{2}$. **B.** $I=3$. **C.** $I=5+\pi$. **D.** $I=7$.

Lời giải

Ta có

$$I=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\left[f(x)+2\sin x\right]\mathrm{d}x=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x+2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x-2\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=5-2(0-1)=7.$$

Câu 6. Trong kì thi chọn học sinh giỏi ở cụm trường THPT A, môn Toán có 25 học sinh tham gia kết quả điểm bài thi của học sinh được thể hiện trong bảng sau:

Điểm bài thi	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. $18,5$. **B.** $10,5$. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $20-10=10$

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;-3;-2)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-5;1)$ có phương trình là

A. $2x-5y+z-17=0$. **B.** $2x-5y+z+17=0$.

C. $2x-5y+z-12=0$. **D.** $2x-3y-2z-18=0$.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng là $2(x-2)-5(y+3)+1(z+2)=0 \Leftrightarrow 2x-5y+z-17=0$

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{3}$ và $\Delta_2:\frac{x}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{-1}$.

Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 là:

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Lời giải

Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 có các vectơ chỉ phương lần lượt là: $\overrightarrow{u_1}=(2;-1;3)$ và $\overrightarrow{u_2}=(2;1;-1)$.

Ta có: $\cos(\Delta_1,\Delta_2)=\frac{|\overrightarrow{u_1}.\overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}|.|\overrightarrow{u_2}|}=\frac{|2.2+(-1).1+3.(-1)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+3^2}.\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}}=0$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 là: $90°$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $2\sin x+1=0$ là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi;\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi;\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\pi+k2\pi;\ x=\frac{\pi}{8}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi;\ x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có: $2\sin x+1=0 \Leftrightarrow \sin x=\dfrac{-1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\pi+\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\dfrac{7\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. \quad (k\in\mathbb{Z})$

Vậy phương trình có nghiệm là $x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi;\ x=\dfrac{7\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Câu 10. Cho cấp số nhân $\left(u_n\right)$ với số hạng đầu $u_1=6$ và công bội $q=-\dfrac{1}{2}$. Tính u_5?

A. $\dfrac{3}{8}$. **B.** -3. **C.** $-\dfrac{3}{8}$. **D.** $-\dfrac{4}{3}$.

Lời giải

Câu 11. Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân, ta có: $u_5=u_1.q^4=6.\left(-\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{3}{8}$

Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2\left(2x\right)>\log_2 5$ là

A. $\left(\dfrac{5}{2};+\infty\right)$. **B.** $\left(\dfrac{2}{5};+\infty\right)$. **C.** $\left(0;\dfrac{5}{2}\right)$. **D.** $\left(0;\dfrac{2}{5}\right)$.

Lời giải

Ta có $\log_2\left(2x\right)>\log_2 5 \Leftrightarrow 2x>5 \Leftrightarrow x>\dfrac{5}{2}$.

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là $3a^2$ và chiều cao $2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. a^3. **B.** $6a^3$. **C.** $3a^3$. **D.** $2a^3$.

Lời giải

Thể tích khối lăng trụ đã cho: $V=B.h=3a^2.2a=6a^3$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-3x+1$.

a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x=1$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-1;1\right)$.

c) Gọi hai điểm cực trị của hàm số là $x_1;x_2$. Khi đó giá trị $x_1\cdot x_2=-1$.

d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1;2)$.

Lời giải

a) **Đúng.** vì : $y' = 3x^2 - 3$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y(-1) = 3 \\ y(1) = -1 \end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Từ BBT ta có:

Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.

b) **Sai.** vì từ BBT ta có hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) **Đúng.** vì $x_1 \cdot x_2 = 1 \cdot (-1) = -1$.

d) **Sai.** vì $A(-1;3), B(1;-1), C(-1;2)$.

$\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{5}$.

$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$.

$$\cos\widehat{BAC} = \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2}} = \frac{2.0 + (-4)(-1)}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}\sqrt{0^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\sin\widehat{BAC} = \sqrt{1 - \cos^2\widehat{BAC}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}.AB.AC.\sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2}.2\sqrt{5}.1.\frac{\sqrt{5}}{5} = 1.$$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x + 1$.

a) $\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + x + C$.

b) $\int_0^1 \left[(x-1).f(x)\right]dx = -\frac{2}{3}$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=2$ Thì $F(x)=x^2+x-1$.

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=2$ và $\frac{1}{F(1)}+\frac{1}{F(2)}+...+\frac{1}{F(99)}+\frac{1}{F(100)}=\frac{a}{b}$ thì $a+b=201$.

Lời giải

a) **Đúng.** Ta có: $\int f(x)dx = x^2+x+C$.

b) **Đúng.** $\int\left[(x-1).f(x)\right]dx = \int(x-1).(x+1)dx = \int\left(x^2-1\right)dx = \frac{1}{3}x^3-x+C$.

c) **Sai.** Ta có:

$F(1)=2 \Leftrightarrow 2+C=2 \Leftrightarrow C=0$ vậy $F(x)=x^2+x$.

d) **Đúng.** Ta có : $F(x)=x^2+x=x(x+1)$ nên

$$\frac{1}{F(1)}+\frac{1}{F(2)}+...+\frac{1}{F(99)}+\frac{1}{F(100)}$$
$$=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}+\frac{1}{100.101}$$
$$=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}+\frac{1}{100}-\frac{1}{101}$$
$$=1-\frac{1}{101}=\frac{100}{101}$$

Vậy $a=100;b=101$ nên $a+b=201$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;0), B(0\ ;\ 0;2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x-2y+2z-3=0$.

a) Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}(1;2;-2)$.

b) Nếu $C(1;2;3); D(3;3;3)$ thì $CD // (\alpha)$.

c) Khoảng cách từ A đến (α) là $d\left(A,(\alpha)\right)=\frac{7}{3}$.

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A,B và tạo với mặt phẳng (Oxz) một góc $60°$, mặt phẳng (P) đi qua $N(-1;1;1)$.

Lời giải

a) Sai. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\overrightarrow{n_\alpha}(1;-2;2)$.

b) Sai. Ta có tọa độ của C, D đều thỏa mãn phương trình mặt phẳng (α) do đó $CD \subset (\alpha)$

c) Đúng. $d\left(A,(\alpha)\right)=\dfrac{|1.0-2.2+2.0-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\dfrac{7}{3}$.

d) Sai. Gọi $\vec{n}=(a;b;c)$ là VTPT của mặt phẳng (P) ($a;b;c$ không đồng thời bằng 0)

$\overrightarrow{AB}=(0;-2;2)$; VTPT của (Oxz) là $\vec{j}=(0;1;0)$.

+ (P) đi qua hai điểm A,B nên $\vec{n}.\overrightarrow{AB}=0 \Leftrightarrow b-c=0 \Leftrightarrow b=c \Rightarrow \vec{n}=(a;b;b)$.

+ $\left((P),(Oxz)\right)=60° \Leftrightarrow \left|\cos\left(\vec{n};\vec{j}\right)\right|=\dfrac{|b|}{\sqrt{a^2+b^2+b^2}}=\dfrac{1}{2}$.

$\Leftrightarrow 4b^2=a^2+2b^2$.

$\Leftrightarrow a^2=2b^2$.

$$\left[\begin{array}{l} a=b\sqrt{2} \Rightarrow \vec{n}=\left(\sqrt{2};1;1\right) \Rightarrow (P_1):\sqrt{2}x+y+z-2=0. \\ a=-b\sqrt{2} \Rightarrow \vec{n}=\left(-\sqrt{2};1;1\right) \Rightarrow (P_2):-\sqrt{2}x+y+z-2=0. \end{array}\right.$$

Vậy (P) không đi qua $N(-1;1;1)$.

Câu 4. Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\dfrac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\dfrac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\dfrac{15}{44}$.

d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Xét các biến cố :

A : Bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.

B : Bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội.

a) **Đúng.** Ta có : $P(A)=\dfrac{30}{45}=\dfrac{2}{3}; P(\overline{A})=1-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$.

b) **Sai.** Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B \mid A)=\dfrac{15}{44}$.

c) **Sai.** Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 14 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B \mid \overline{A})=\dfrac{14}{44}$.

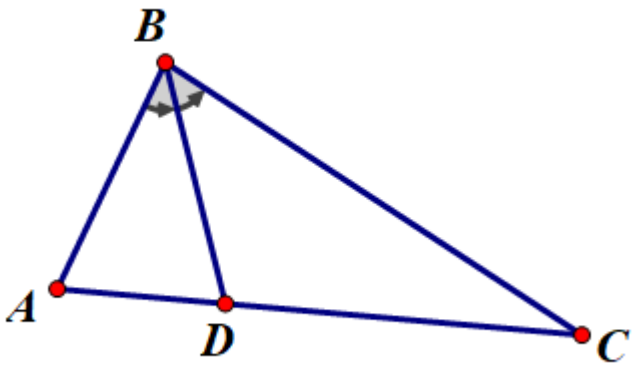
d) **Đúng.** Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là :

$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=\dfrac{2}{3}.\dfrac{15}{44}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{14}{44}=\dfrac{1}{3}$.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Gọi D là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC. Độ dài đoạn $AD=\dfrac{\sqrt{a}}{3}$, giá trị của a là?

Lời giải



Ta có $AB=\sqrt{26}$, $BC=\sqrt{104}=2\sqrt{26}$.

Gọi $D(x;y;z)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC, theo tính chất phân giác ta có

$\dfrac{DA}{DC}=\dfrac{BA}{BC}=\dfrac{1}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{DA}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{DC}\,(*)$.

Ta có $\overrightarrow{DA}=(1-x;2-y;-1-z)$ và $\overrightarrow{DC}=(-4-x;7-y;5-z)$.

Do đó $(*)\Rightarrow\begin{cases}1-x=-\dfrac{1}{2}(-4-x)\\2-y=-\dfrac{1}{2}(7-y)\\-1-z=-\dfrac{1}{2}(5-z)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\dfrac{2}{3}\\y=\dfrac{11}{3}\\z=1\end{cases}\Rightarrow D\left(-\dfrac{2}{3};\dfrac{11}{3};1\right)$.

$\overrightarrow{AD} = (\frac{-5}{3}; \frac{5}{3}; 2)$

Vậy $AD = \frac{\sqrt{86}}{3} = \frac{\sqrt{a}}{3}$, do đó $a = 86$.

Câu 2. Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t) = A \cdot (0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau tối thiểu bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết $A = 780$ (triệu đồng).

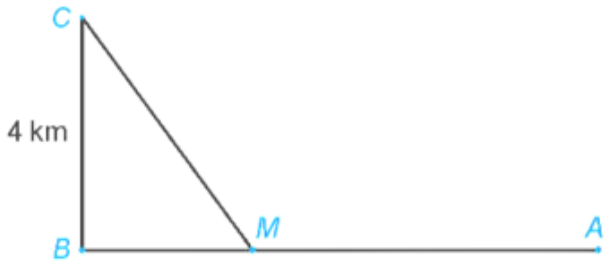
Hướng dẫn giải

Ta có: $V(t) \le 300 \Leftrightarrow 780.(0,905)^t \le 300$

$\Leftrightarrow (0,905)^t \le \frac{5}{13} \Leftrightarrow t \ge \log_{0,905}\left(\frac{5}{13}\right) \approx 9,6 (\text{do } 0 < 0,905 < 1).$

Vậy sau khoảng 10 năm sử dụng, giá trị chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng.

Câu 3. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như Hình vẽ.



Khoảng cách từ C đến B là 4 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Xác định tổng chi phí lắp đặt ít nhất để nối dây từ vị trí A trên đất liền ra đảo C

Lời giải

Gọi khoảng cách BM là x (km), ($0 \le x \le 10$).

Khi đó khoảng cách AM là $10 - x(km)$ (km).

Khoảng cách CM là $\sqrt{16 + x^2}(km)$.

Khi đó chi phí lắp đặt dây điện là: $f(x) = 30(10 - x) + 50\sqrt{16 + x^2}$ (triệu đồng).

Bài toán trở thành tìm x để $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

$f(x) = 30(10 - x) + 50\sqrt{16 + x^2}$ với $0 \le x \le 10$

$$\Rightarrow f'(x) = -30 + \frac{50x}{\sqrt{16+x^2}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{16+x^2} = 5x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 9(16+x^2) = 25x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \left[\begin{array}{l} x = -3\,(loai) \\ x = 3\,(nhan) \end{array}\right. \end{cases}$$

Ta có

$f(0) = 500$

$f(3) = 460$

$f(10) = 100\sqrt{29}$

Do đó chi phí nhỏ nhất để lắp dây điện là 460 triệu đồng khi M cách B một đoạn 3 km trên đoạn AB.

Câu 4. Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao $21\,\text{m}$ và rộng $70\,\text{m}$ (**Hình 33**).

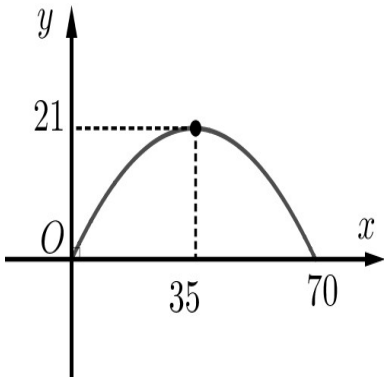


(Nguồn: https://shutterstock.com)

Hình 33

Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy với gốc tọa độ O trùng với chân cửa bên trái như hình dưới đây.



Gọi đồ thị hàm số biểu thị cho cửa đã cho có dạng: $y=ax^2+bx+c,\ (a\neq 0)$.

Đồ thị hàm số này đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và các điểm $A(35;21), B(70;0)$ nên

$$\begin{cases} c=0 \\ 1225a+35b+c=21 \\ 4900a+70b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\dfrac{3}{175} \\ b=\dfrac{6}{5} \\ c=0 \end{cases}$$ Suy ra: $y=-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x$.

Diện tích mặt kính cần lắp là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0; x=70$.

Ta có: $S=\int\limits_0^{70}\left(-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x\right)\mathrm{d}x=\left(-\dfrac{1}{175}x^3+\dfrac{3}{5}x^2\right)\Big|_0^{70}=980\ (m^2)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, xét đường thẳng Δ đi qua điểm $M(3;1;1)$, nằm trong mặt phẳng $(\alpha): x+y-z-3=0$. Khi Δ tạo với đường thẳng $d:\begin{cases} x=1 \\ y=4+3t \\ z=-3-2t \end{cases}$ một góc nhỏ nhất thì đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta=(5;b;c)$. Giá trị của $b+c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: -3.

d có véc tơ chỉ phương $\vec{u}_d=(0;3;-2)$, (α) có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}_\alpha=(1;1;-1)$,

Giả sử Δ có véc tơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta=(a;b;c), (a^2+b^2+c^2>0)$

Do $\Delta\subset(\alpha)$ ta có: $\vec{n}_\alpha.\vec{u}_\Delta=0\Leftrightarrow a+b-c=0\Leftrightarrow c=a+b$.

Gọi φ là góc giữa Δ và d, $\varphi\in\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$, khi đó:

$$\cos\varphi=\left|\cos(\vec{u}_\Delta,\vec{u}_d)\right|=\frac{|3b-2c|}{\sqrt{13}.\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|b-2a|}{\sqrt{13}.\sqrt{2a^2+2b^2+2ab}}$$

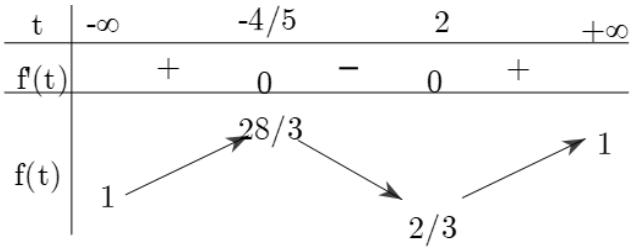
Góc φ nhỏ nhất khi và chỉ khi $\cos\varphi$ lớn nhất.

Vì $a\neq 0$ ta được: $\cos\varphi=\dfrac{|t-2|}{\sqrt{26(t^2+t+1)}}, \left(t=\dfrac{b}{a}\right)$

Ta có $26\cos^2\varphi=\dfrac{t^2-4t+4}{t^2+t+1}$, đặt $f(t)=\dfrac{t^2-4t+4}{t^2+t+1}, t\in\mathbb{R}$, có:

$f'(t)=\dfrac{5t^2-6t-8}{\left(t^2+t+1\right)^2}, f'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=2\\t=-\dfrac{4}{5}\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên của hàm số $f(t)$:



Do $\cos\varphi\geq 0$ nên $\cos\varphi$ lớn nhất khi $f(t)$ lớn nhất, từ bảng biến thiên ta được $\max\limits_{\mathbb{R}} f(t)=f\left(-\dfrac{4}{5}\right)$.

Khi đó $\dfrac{b}{a}=-\dfrac{4}{5}\Leftrightarrow 5b=-4a$, mà $a=5\Rightarrow b=-4$, suy ra $c=1$. Do đó $b+c=-3$.

Câu 6. Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\dfrac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là $0,1\%$ và $0,2\%$. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\dfrac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T=a+2b$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: " Sản phẩm được chọn là phế phẩm".

B là biến cố: "Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy một".

Khi đó $\overline{B}$ là biến cố: "Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy hai".

Vì tỉ lệ đóng góp của nhà máy một bằng $\dfrac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai nên ta có: $P(B)=25\%=0,25$

$P\left(\overline{B}\right)=75\%=0,75$; $P(A\mid B)=0,1\%=0,001$; $P\left(A\mid\overline{B}\right)=0,2\%=0,002$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất chọn được phế phẩm là

$P(A)=P(B).P(A\mid B)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A\mid\overline{B}\right)$

$P(A)=0,25.0,001+0,75.0,002=\dfrac{7}{4000}$.

Áp dụng công thức Bayes ta có: $P\left(\overline{B} \mid A\right)=\dfrac{P\left(\overline{B}\right).P\left(A \mid B\right)}{P\left(A\right)}=\dfrac{0,75.0,002}{\dfrac{7}{4000}}=\dfrac{6}{7}$.

Khi đó xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\dfrac{6}{7} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=7 \end{cases} \Rightarrow T=6+2.7=20$.